

MEDIDAS DE DISPERSÃO

1. As taxas de juros recebidas por **10 ações** durante um certo período foram (medidas em porcentagem) 2,59; 2,64; 2,60; 2,62; 2,57; 2,55; 2,61; 2,50; 2,63; 2,64. Calcule a **média**, a **mediana** e o **desvio padrão**.
2. Para facilitar um projeto de ampliação da rede de esgoto de uma certa região de uma cidade, as autoridades tomaram uma amostra de tamanho 50 dos 270 quarteirões que compõem a região, e foram encontrados os seguintes números de casas por quarteirão:

2	2	3	10	13	14	15	15	16	16
18	18	20	21	22	22	23	24	25	25
26	27	29	29	30	32	36	42	44	45
45	46	48	52	58	59	61	61	61	65
66	66	68	75	78	80	89	90	92	97

- (a) Use cinco intervalos e construa um **histograma**
 - (b) Determine uma **medida de posição central** e uma **medida de dispersão**.
3. Estudos recentes indicam que, em Juazeiro do Norte (CE), o mês de março apresenta os maiores acumulados mensais de precipitação. Para avaliar esse padrão, utilizou-se uma série histórica de 1974 a 2025, da qual se extraiu uma amostra composta pelas máximas diárias de precipitação registradas em cada março. Os dados estão apresentados abaixo (em rol)

13,0	17,0	31,0	32,8	34,0	36,5	42,0	44,0
46,0	50,0	55,0	56,0	57,0	57,0	58,0	58,0
60,0	63,0	67,0	69,0	75,0	79,0	80,0	85,0
85,0	85,0	86,5	91,5	110,0	112,0	112,0	133,0

- a) Construa a tabela de distribuição de frequências (Sugestão: use 6 intervalos).
- b) A partir da tabela de distribuição de frequências, calcule e interprete as medidas de posição: **média**, **mediana** e **moda**.
- c) A partir da tabela de distribuição de frequências, calcule e interprete o **coeficiente de variação**.
- d) Calcule pelo menos um **coeficiente de assimetria**. Interprete o resultado obtido.
- e) Construa gráfico(s) e, intérprete relacionando-os às medidas calculadas (**medidas de posição**, **variabilidade** e **assimetria**).

Fórmulas:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k f_i \cdot x_i}{n}; \quad Med = l_i + \left(\frac{E_m - F_{ant}}{f_{cm}} \right) \cdot h; \quad M_o = l_i + \left(\frac{f_{max} - f_{ant}}{2f_{max} - (f_{ant} + f_{pos})} \right) \cdot h$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^k f_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^k f_i x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1}; \quad S = \sqrt{s^2}; \quad CV = \frac{s}{\bar{x}};$$

$$As = \frac{\bar{x} - M_o}{s}; \quad As_1 = \frac{3(\bar{x} - Med)}{s}; \quad C_p = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})}$$

$$P_i = l_i + \left(\frac{Ep_i - F_{ant}}{f_{cp}} \right) \cdot h; \quad Ep_i = i \cdot \frac{n}{100} \quad i = 1, 2, 3, \dots, 99$$

$$LI = \max\{\min(\text{dados}); q_i\} \quad e \quad LS = \min\{\max(\text{dados}); q_s\}$$

$$DIQ = Q_3 - Q_1; \quad q_i = Q_1 - 1,5 \cdot DIQ \quad e \quad q_s = Q_3 + 1,5 \cdot DIQ$$

(1 e 2) Referência: https://www.professores.uff.br/utriavaldes/wp-content/uploads/sites/196/2019/08/Book_EstatBas-Morettin-Bussab.pdf